



CITOLOGIA

Respiração celular e Contração Muscular

Profª João Paulo Campos de Souza

Respiração Celular

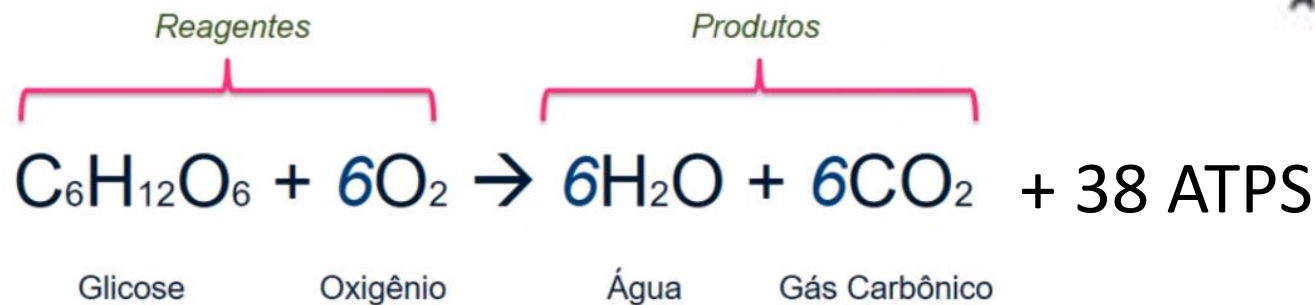
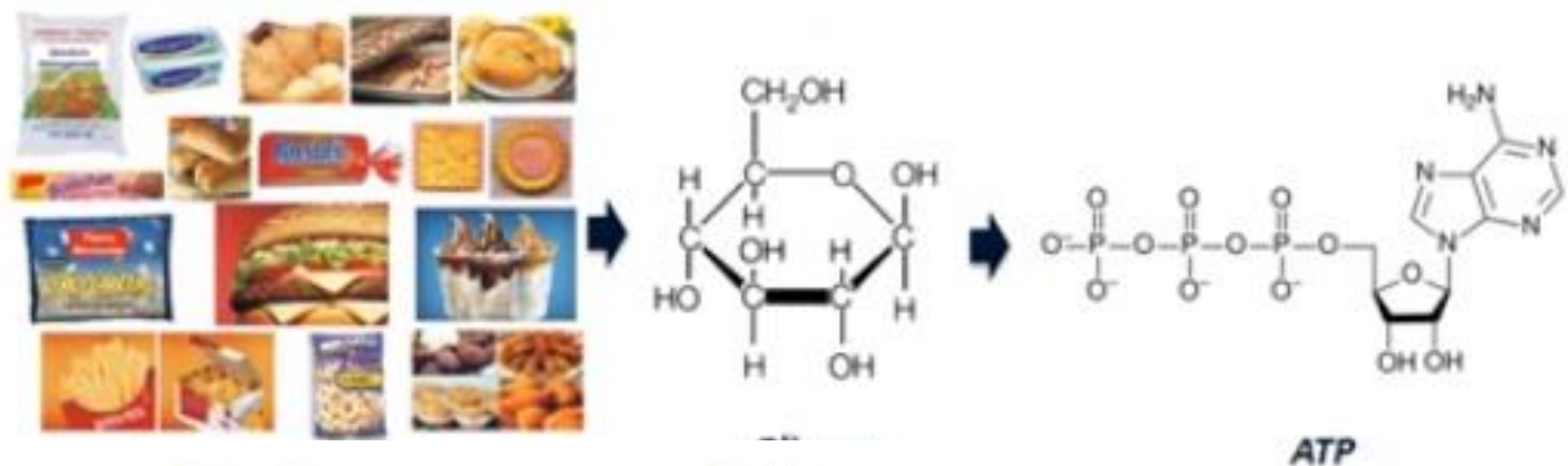
Como já descrito, as **células autotróficas** são capazes de transformar a **energia luminosa em energia química** e as nossas **células heterotróficas** usam essa **energia química** em seus processos metabólicos.

Nos mamíferos, as células usam basicamente a **glicose**, que é “quebrada” liberando energia para formação de ATP → Respiração celular

Respiração Celular

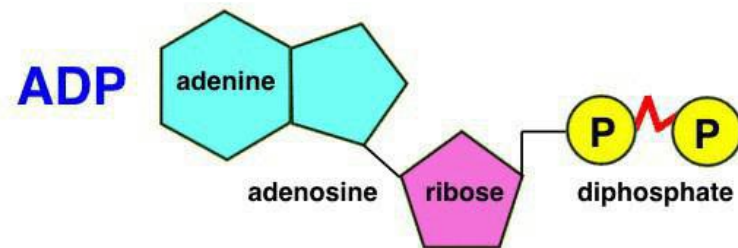
1) Para quê fazer respiração?

Objetivo: Quebrar totalmente moléculas orgânicas (glicose) e transferir a energia presente em suas ligações C-C C-H para o ATP.



ATP

- ATP = Adenosina tri-fosfato;
- Armazena nas suas ligações fosfatos à energia liberada na quebra da glicose;
- Quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, as ligações entre os fosfatos são quebradas, a energia é liberada e utilizada no metabolismo celular.



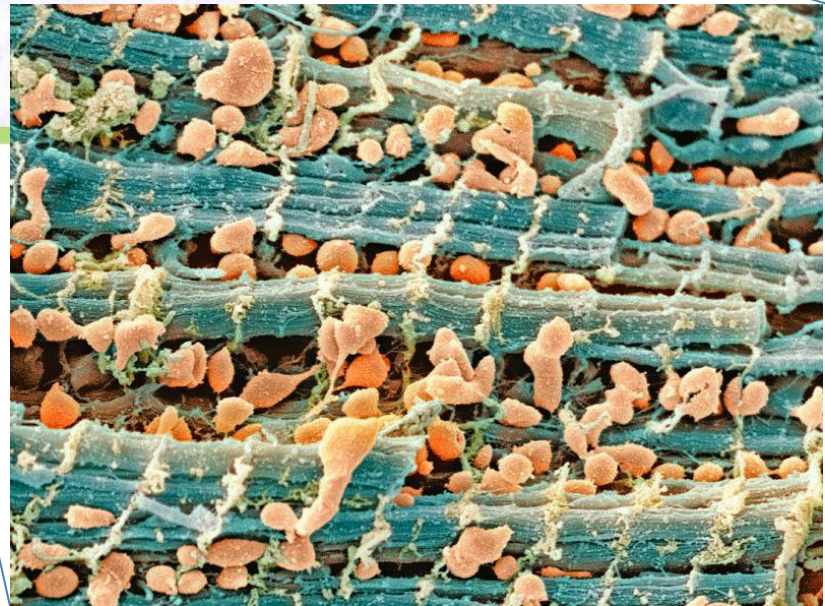
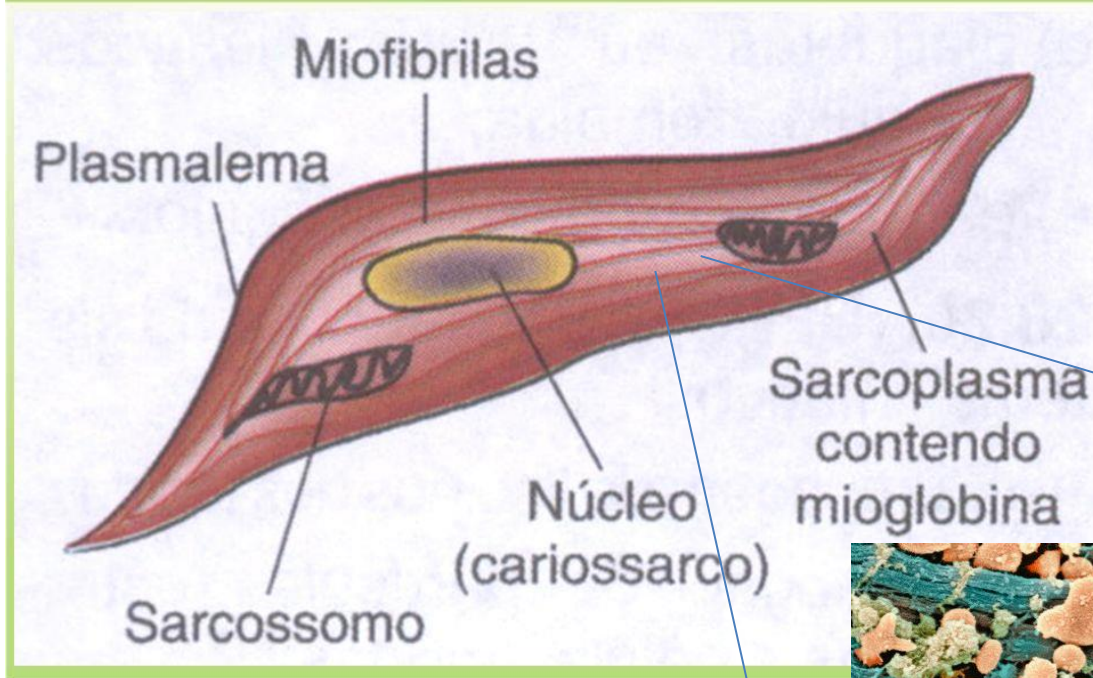
MITOCÔNDRIA

- Organela responsável pela geração ATP - energia.

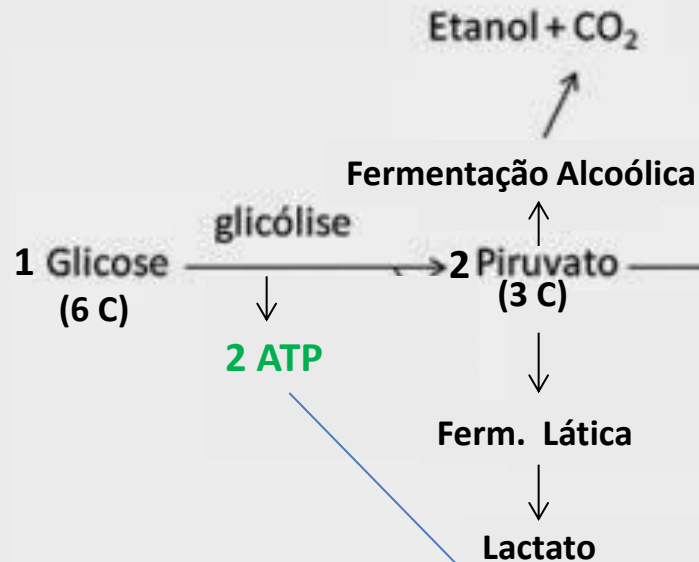
O seu número varia entre as células, sendo proporcional à atividade metabólica de cada uma, indo de quinhentas a mil ou até dez mil por célula.



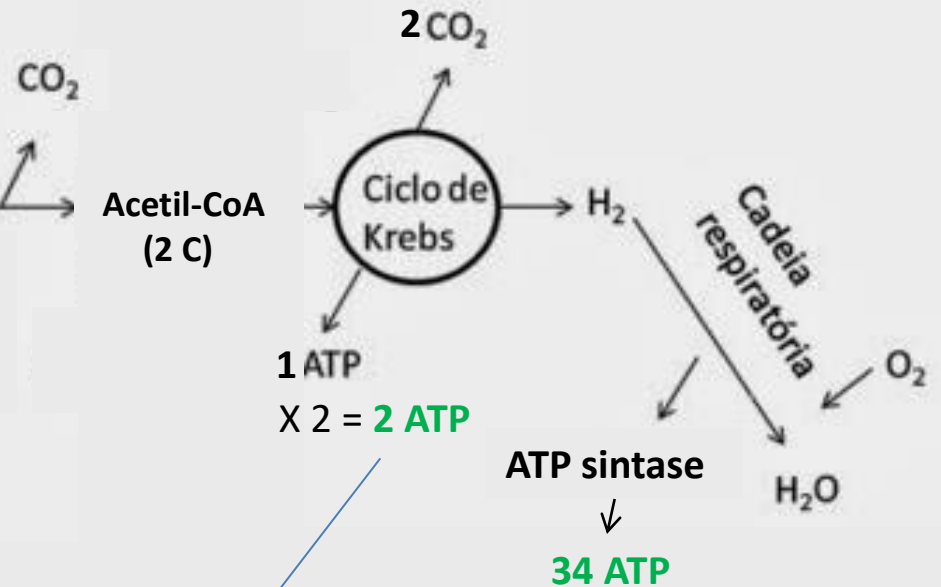
Fibra Muscular = célula



CITOPLASMA



MITOCONDRIA



38 ATP

Resumo

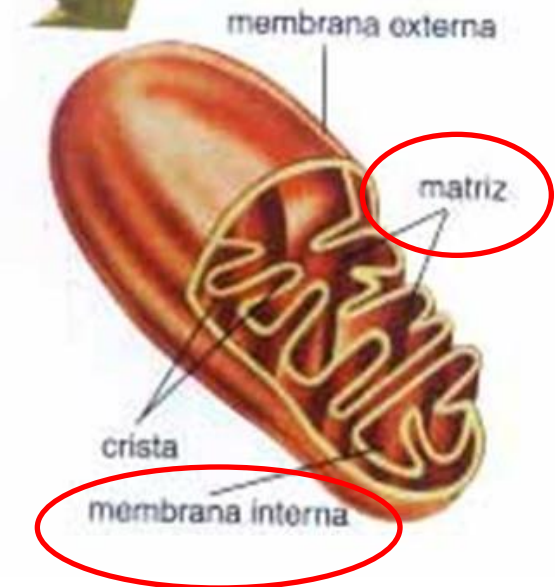
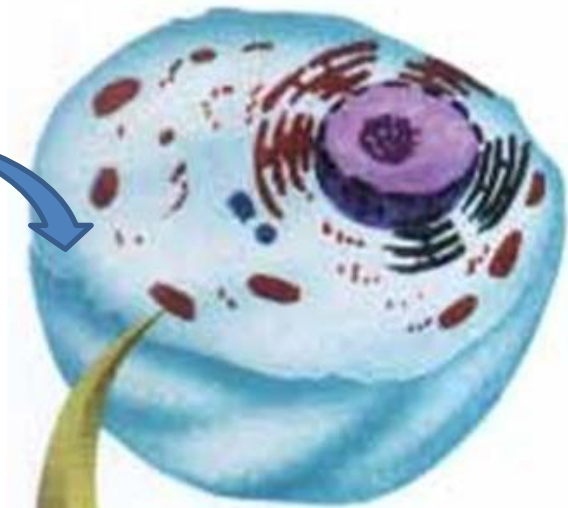
CÉLULA

RESPIRAÇÃO CELULAR:

1- Glicólise → Ocorre no **citoplasma** e não necessita de Oxigênio (anaeróbica)

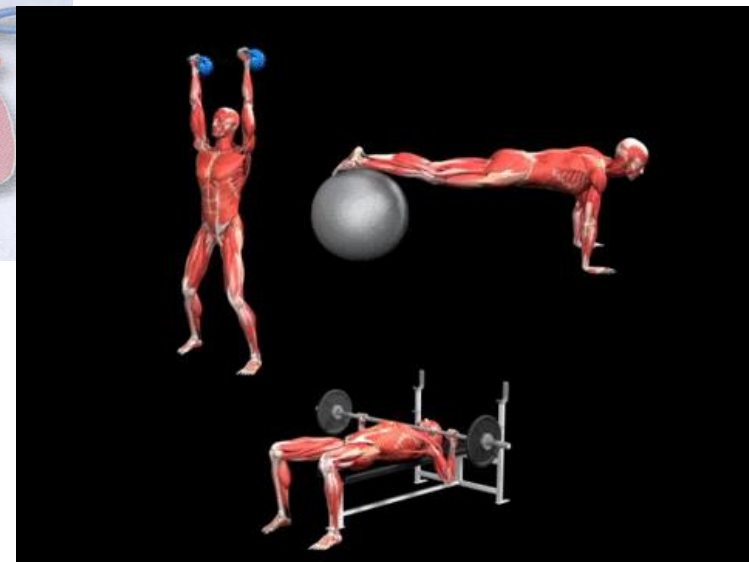
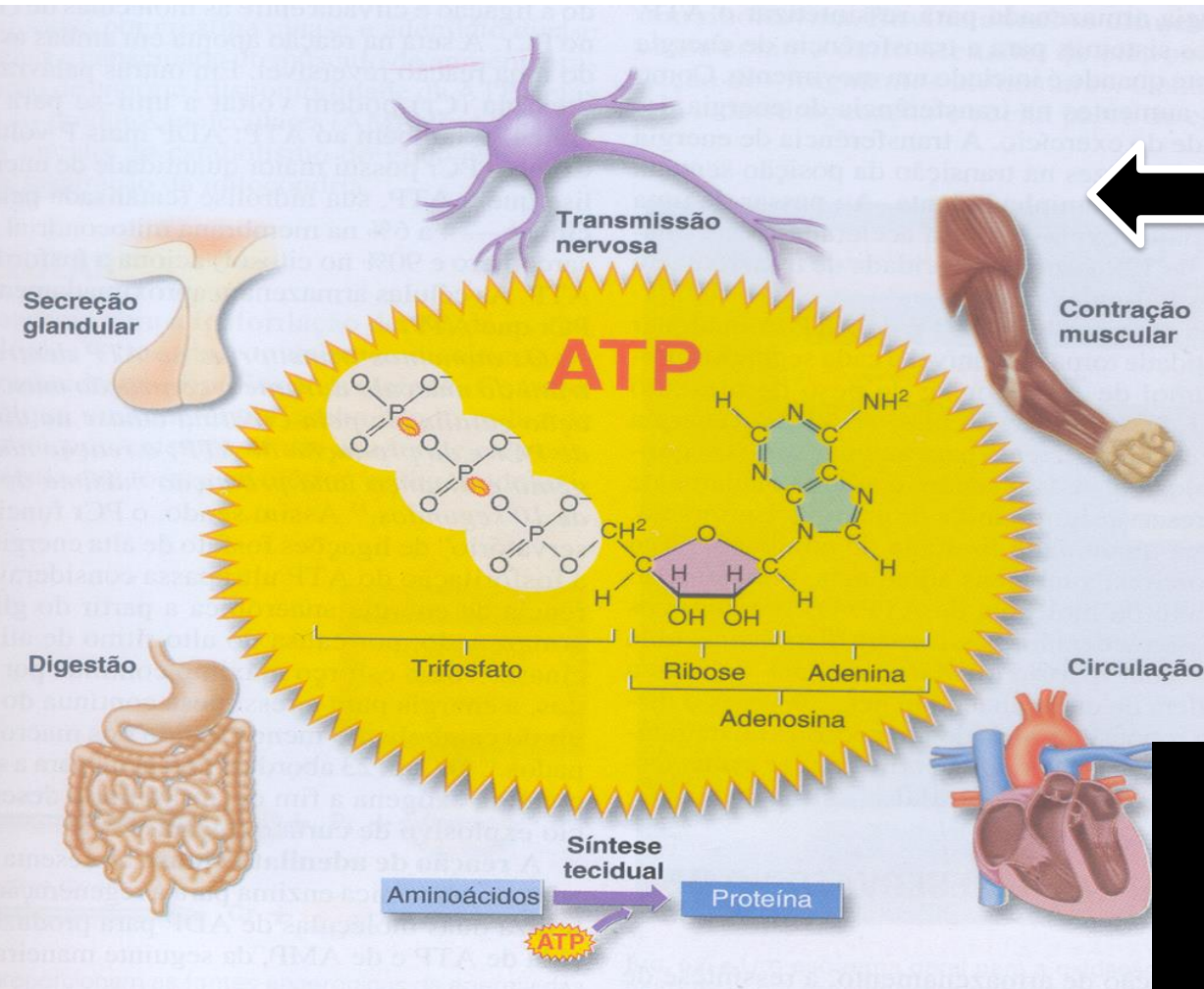
2- Ciclo de krebs → Ocorre na **matriz da mitocôndria** (Aeróbica)

3- Cadeia Respiratória → **membrana interna da mitocôndria** (Aeróbica)

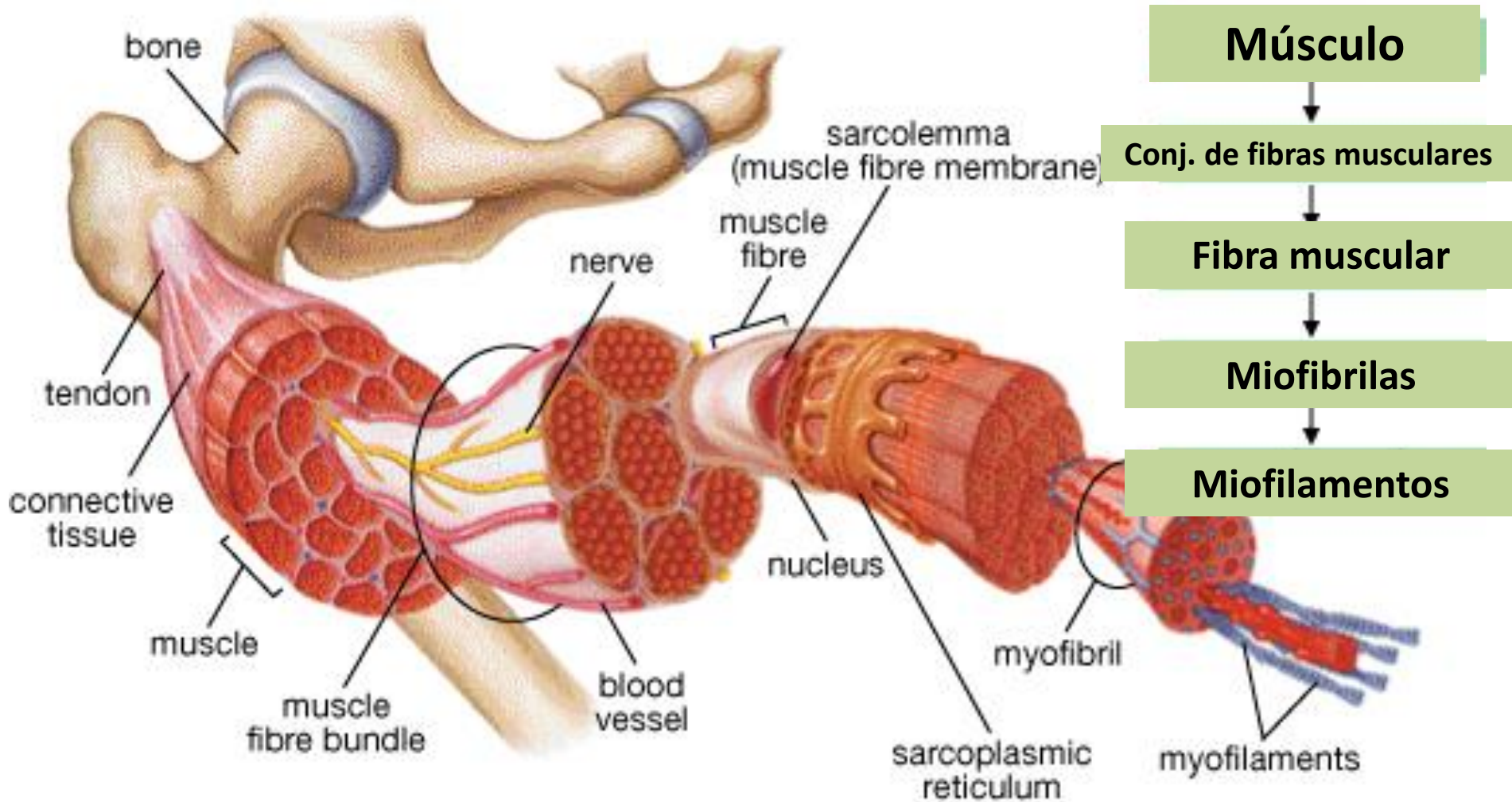


MITOCÔNDRIA

ENERGIA PARA AS FUNÇÕES ORGÂNICAS



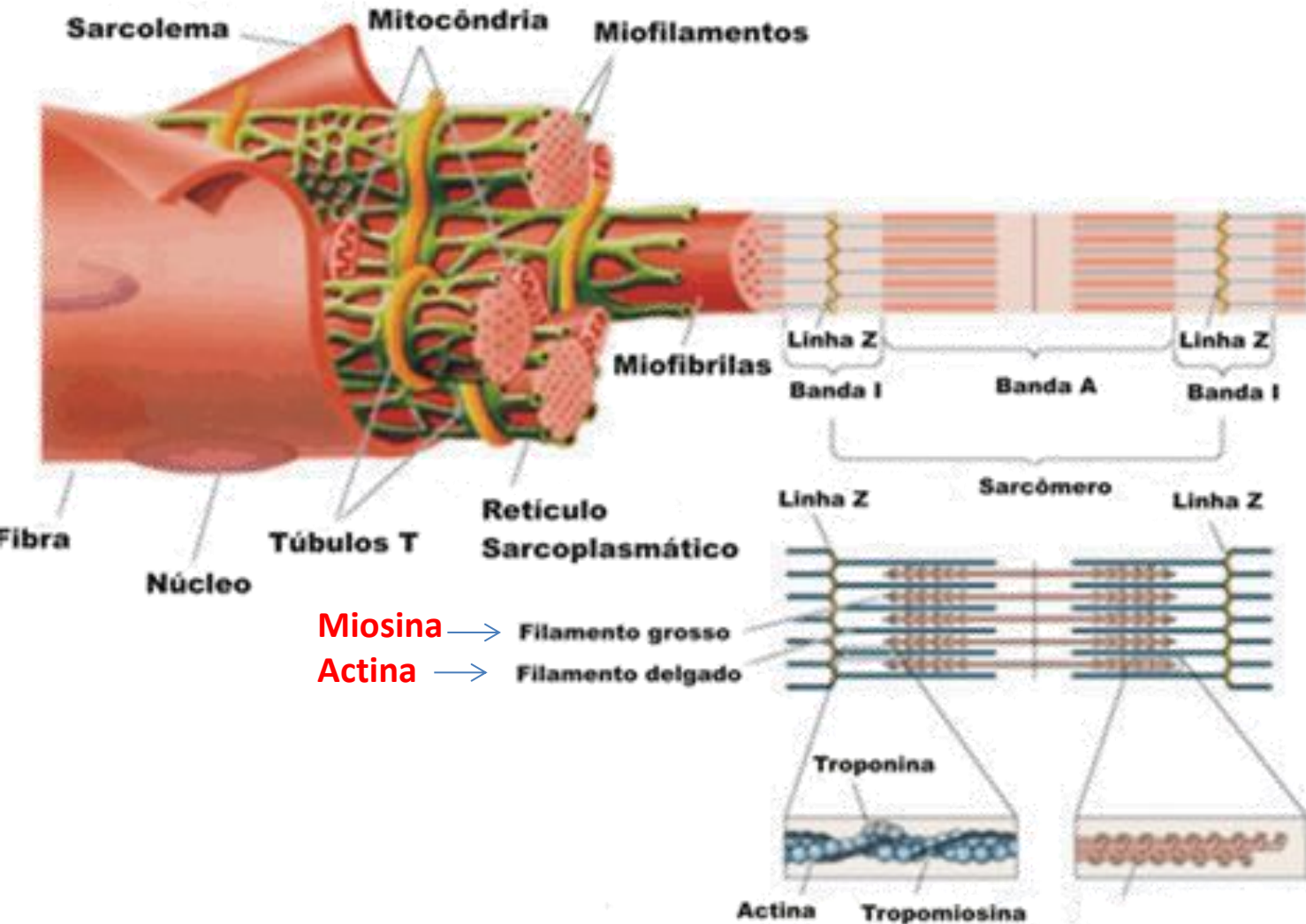
MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO



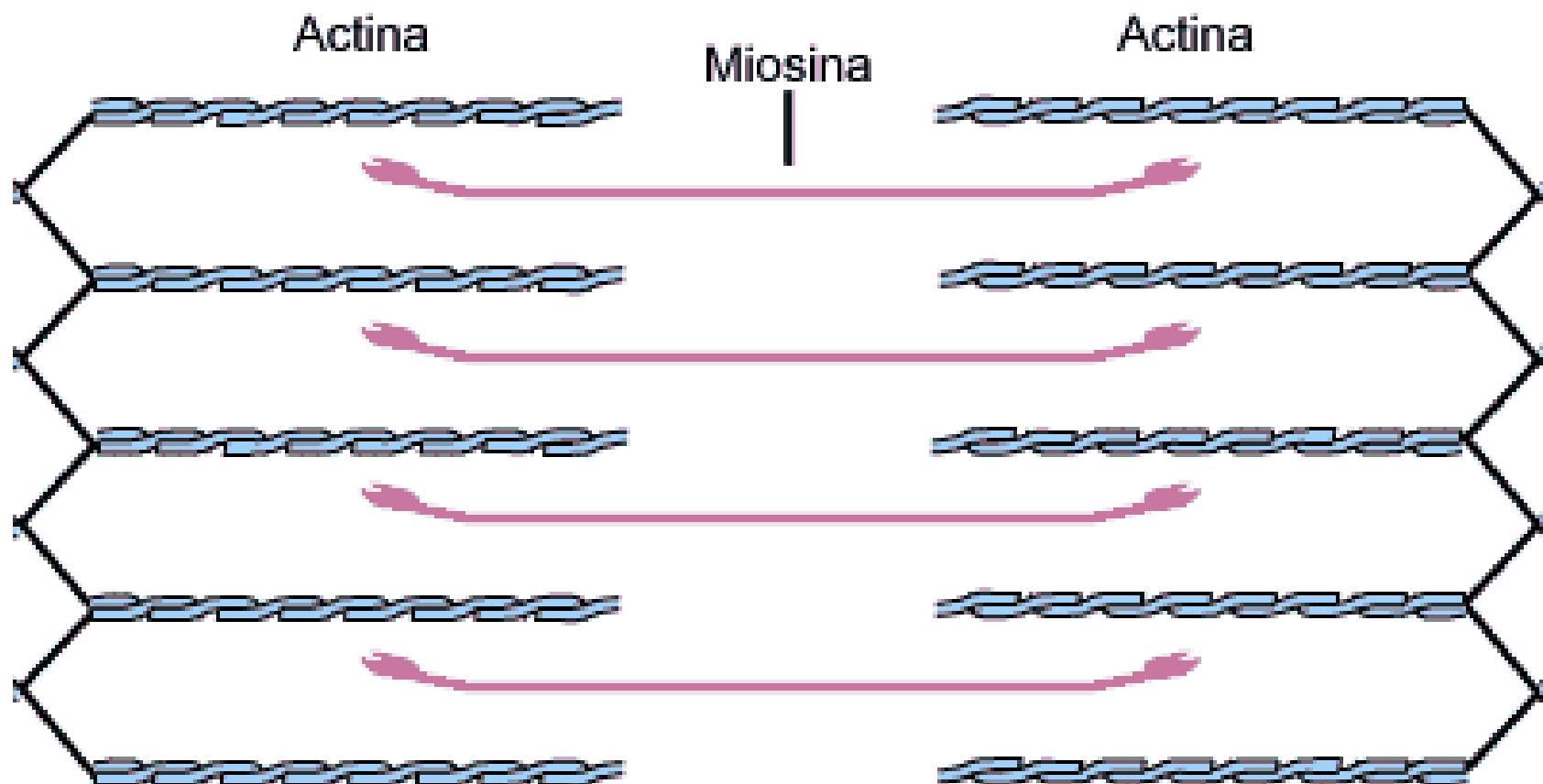
MÚSCULO ESQUELÉTICO

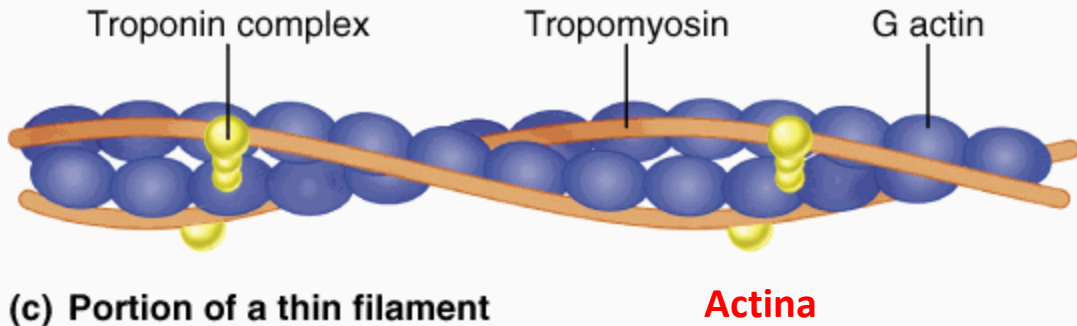
- **Estrutura:**

Células musculares: presença de miofilamentos (actina e miosina) contrateis.



Contracción - Relajación



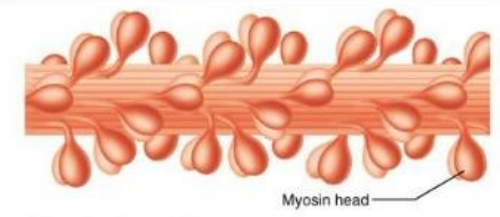


Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.



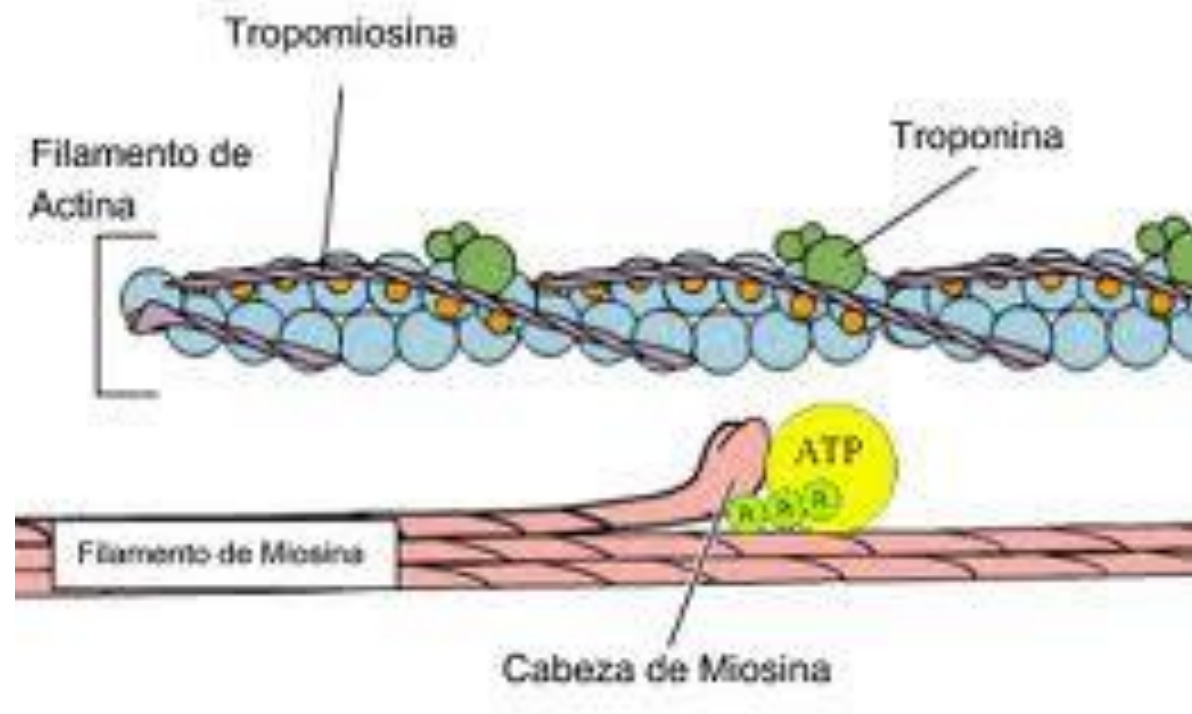
(a) Myosin molecule

Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

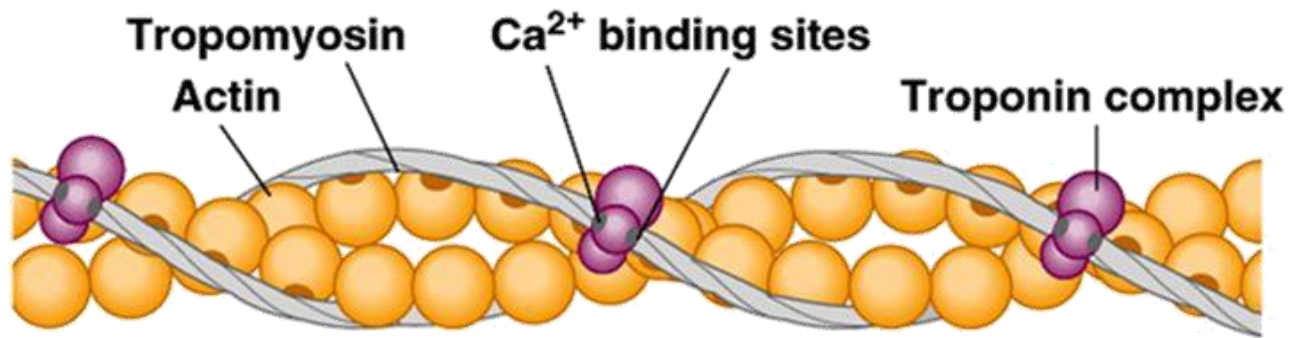


(b) Portion of a thick filament

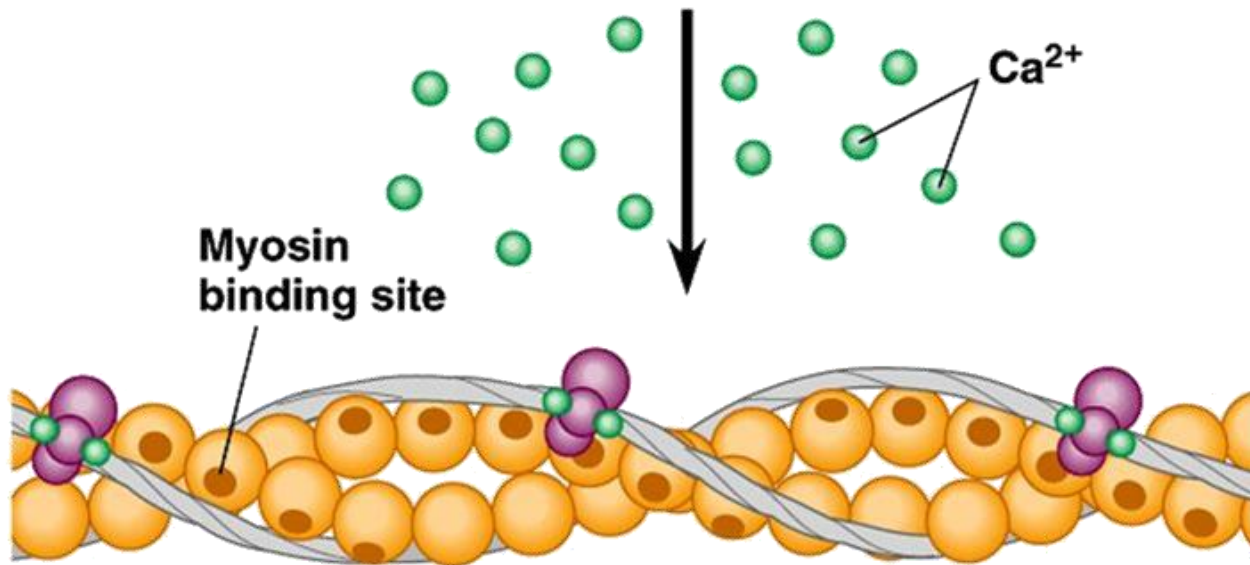
Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.



O complexo troponina-tropomiosina bloqueia os sítios de ligação da Actina para ligar com a cabeça da Miosina

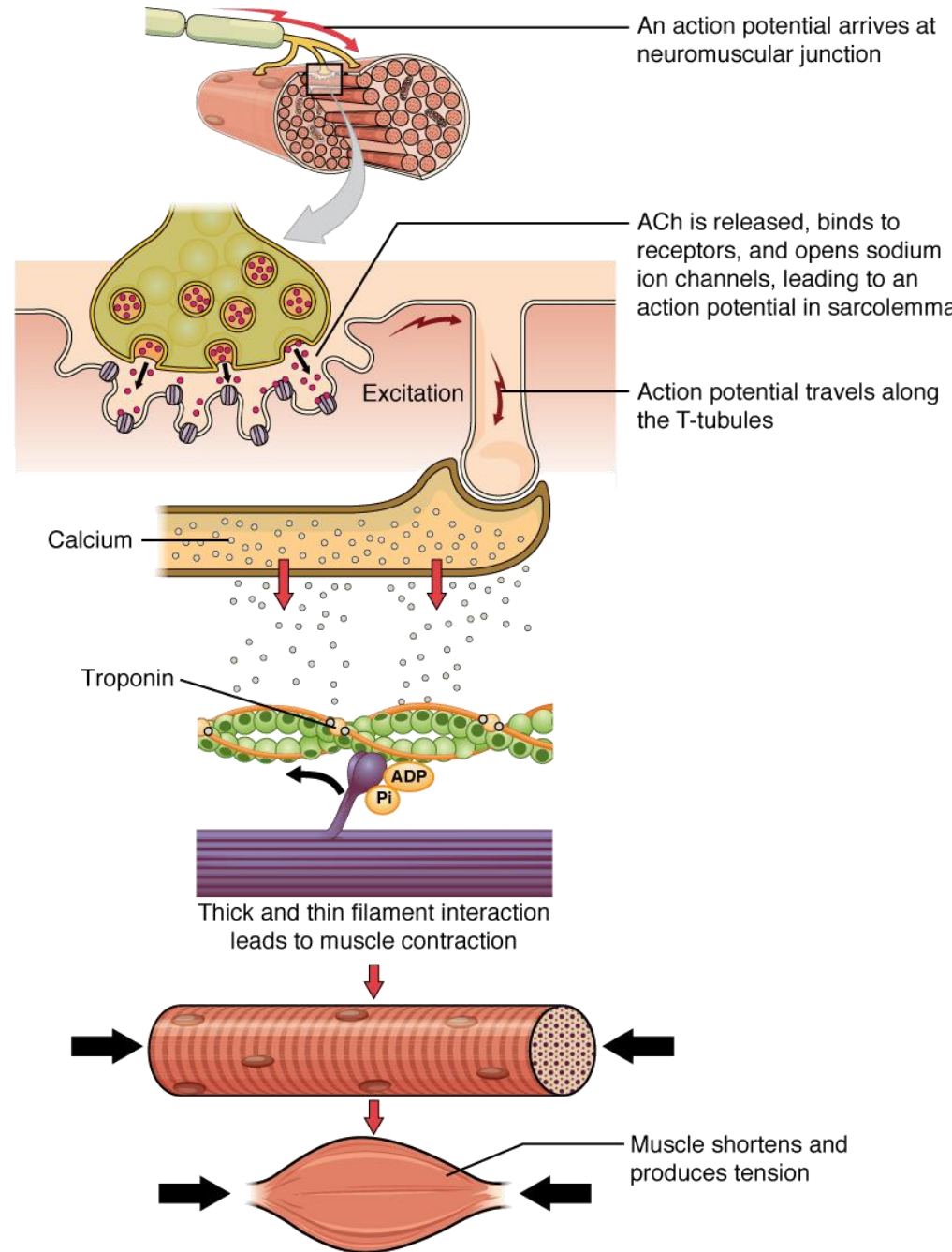
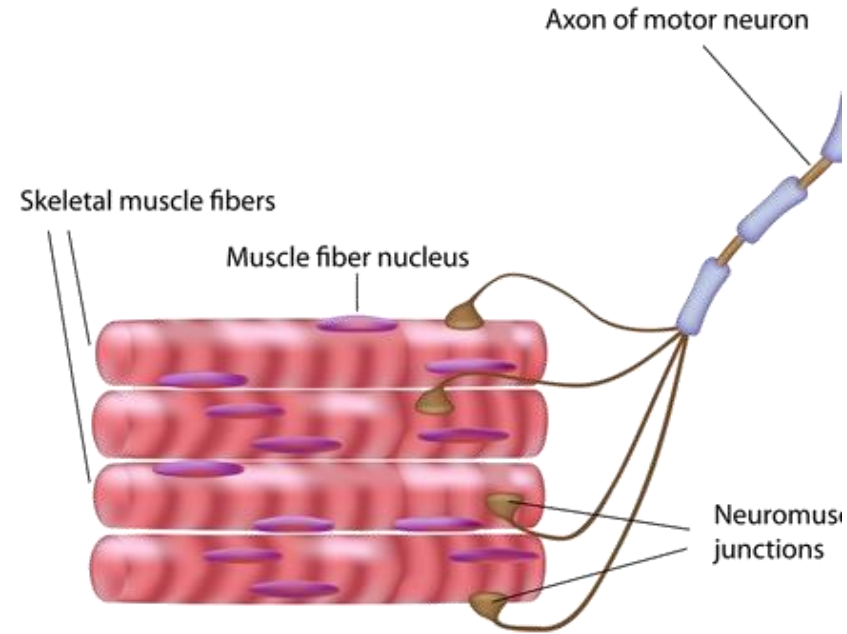


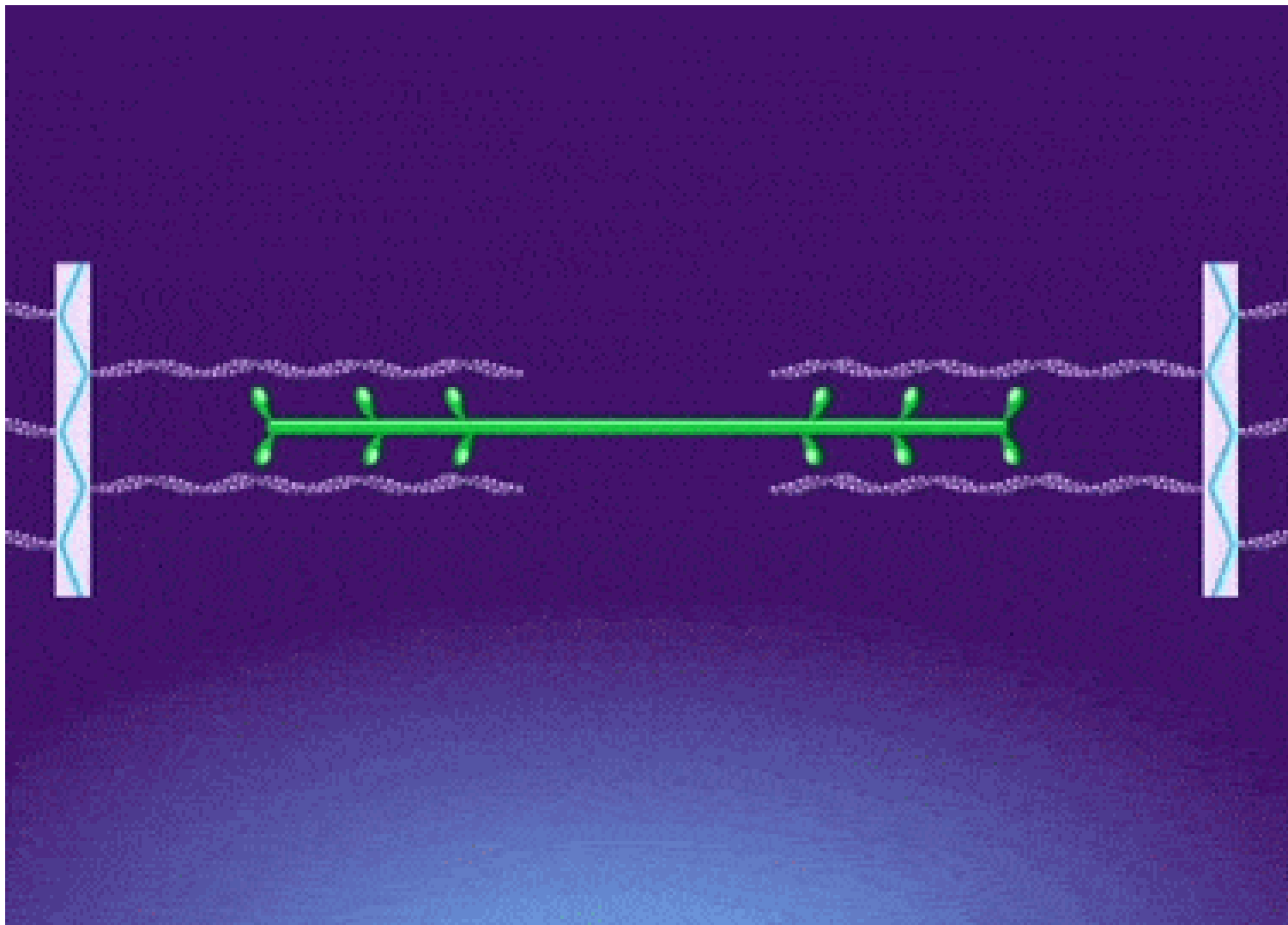
**Sítio de ligação à miosina bloqueado pelo complexo Troponina- Tropomiosina →
Músculo não pode contrair**



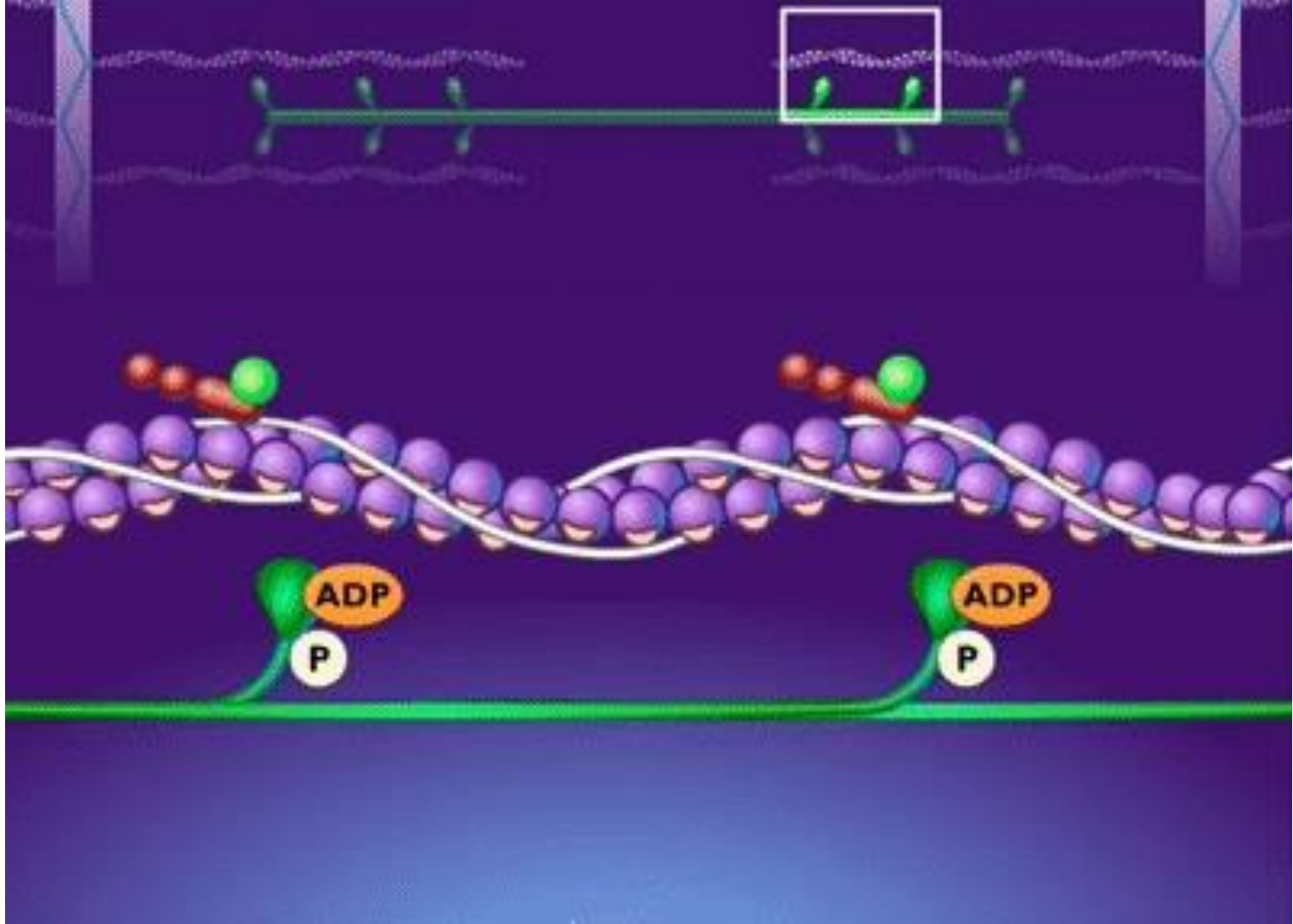
**Sítio de ligação à miosina exposto, pois o Cálcio ligou a troponina do complexo,
mudando a conformação da tropomiosina → Músculo pode contrair**

Innervation of Skeletal Muscle



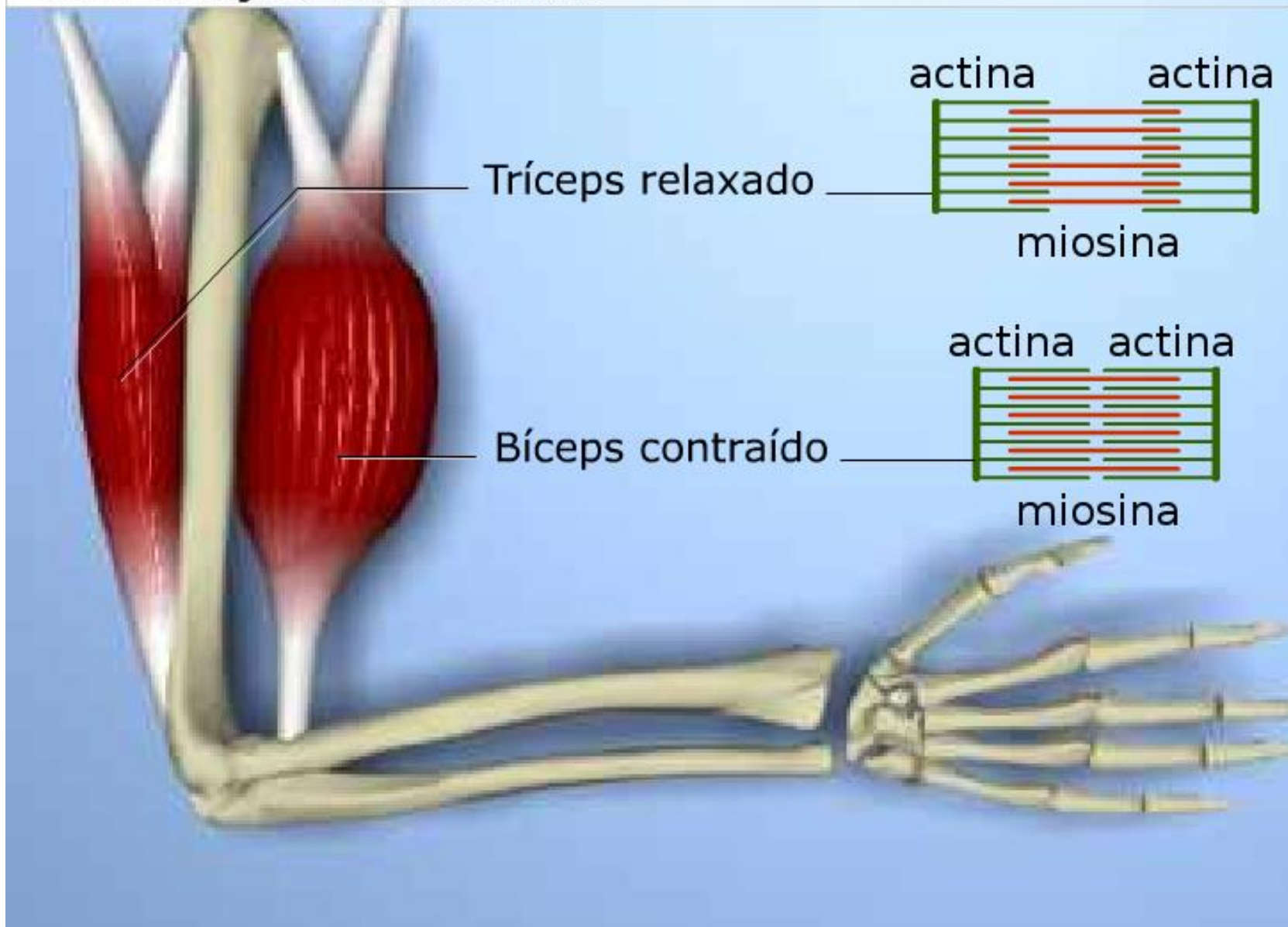


- Cálcio se liga à troponina do complexo protéico e muda a conformação da tropomiosina → Liberando os sítios de ligação na actina;
- Cabeça da miosina energizada pela quebra de uma molécula de ATP pronta para ligar nos sítios de ligação da actina;



- A cabeça da miosina se traciona, liga-se à actina e promovendo o deslizamento dessa actina sobre a miosina, encurtando o sarcômero, ou seja, contraindo-o;
- Uma outra molécula de ATP liga-se a cabeça da miosina, fazendo com que volte a posição original.

CONTRAÇÃO MUSCULAR



CONTRAÇÃO MUSCULAR

O QUE É NECESSÁRIO?

1. Estímulo Nervoso:

Liberação do Cálcio → liberação sítio de ligação na actina.

2. Interação Actina-Miosina :

Contraí e encurta o sarcômero;

3. Energia (ATP):

Necessária para Contrair e Relaxar